HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

Chương 2: Các đối tượng trong Javascript

ThS. Trương Bá Vĩnh

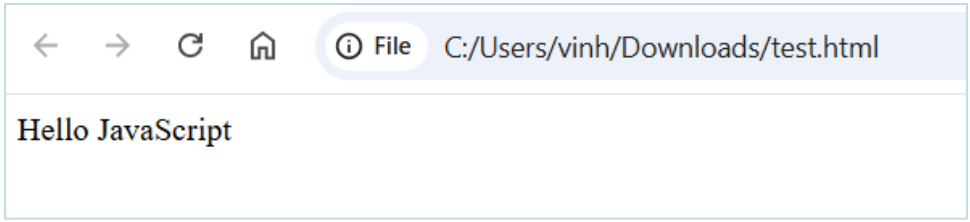
Nội dung

- DOM elements, DOM HTML, DOM CSS, DOM event, This trong Javascript
- Đối tượng window, location, history, navigator, screen, date trong Javascript
- Cookie trong Javascript
- Các hàm xử lý chuỗi và số trong Javascript
- Ajax trong Javascript

1. DOM Elements

- **DOM Elements là gì?**
- DOM (Document Object Model) là mô hình biểu diễn HTML dưới dạng cây đối tượng
- DOM Element đại diện cho các thẻ HTML
- Ví dụ:

```
<html>
    <head>
        <title>Ví dụ</title>
    </head>
    <body>
        <p id="demo">Xin chào</p>
        <script>
        let element = document.getElementById("demo");
        element.innerText = "Hello JavaScript";
</script>
</body>
</html>
```



DOM HTML

DOM HTML dùng để:

- Thay đổi nội dung HTML
- Thay đổi thuộc tính HTML
- Thay đổi giá trị nội dung với id

```
document.getElementById("demo").innerHTML = "<b>Nội dung mới</b>";
```

- Thay đổi hình với id

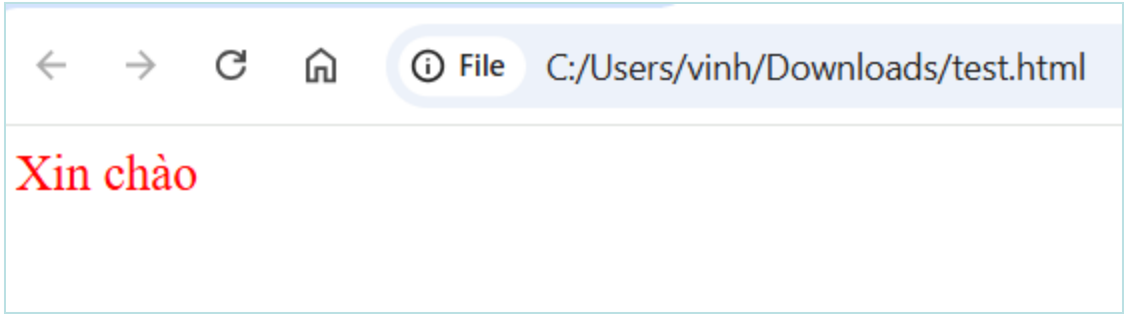
```
document.getElementById("img").src = "image.jpg";
```

DOM CSS

DOM CSS cho phép:

Thay đổi style của phần tử HTML

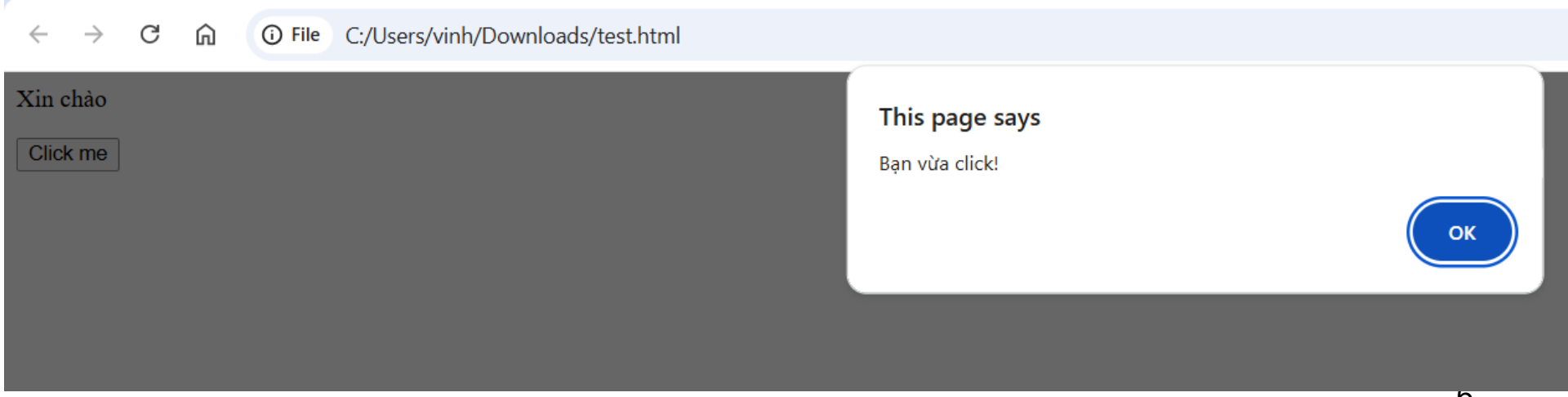
```
<html>
    <head>
        <title>Ví dụ</title>
    </head>
    <body>
        <p id="box">Xin chào</p>
        <script>
        let box = document.getElementById("box");
        box.style.color = "red";
        box.style.fontSize = "20px";
</script>
</body>
</html>
```



DOM Event

- **DOM Event là gì?**
- Là các sự kiện xảy ra khi người dùng tương tác (click, hover, submit…)

```html
<html>
    <head>
        <title>Ví dụ</title>
    </head>
    <body>
        <p id="box">Xin chào</p>
        <button onclick="showMessage()">Click me</button>
        <script>
        function showMessage() {
            alert("Bạn vừa click!");
        }
</script>
</body>
</html>
```

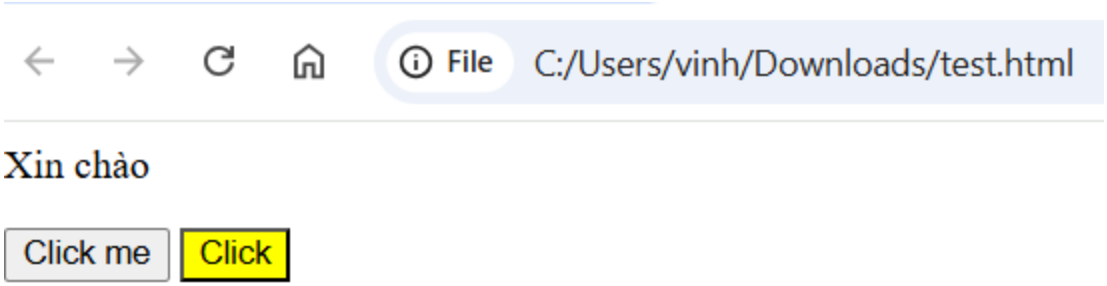


this trong JavaScript

- **this là gì?**
- Đại diện cho đối tượng đang gọi hàm

```
<button onclick="this.style.background='yellow'">
    Click
</button>
```

- => this chính là button đang được click



2. Đối tượng window, location, history, navigator, screen, date

- window là đối tượng toàn cục của trình duyệt.
- Ví dụ

```
window.alert("Hello");
console.log(window.innerWidth);
```

Đối tượng location

- location dùng để thao tác URL
- Ví dụ:

```
console.log(location.href);
location.href = "https://google.com";
```

Đối tượng history

- history quản lý lịch sử trình duyệt
- Ví dụ

```
history.back();
history.forward();
```

Đối tượng navigator

- navigator cung cấp thông tin trình duyệt
- Ví dụ

```
console.log(navigator.userAgent);
console.log(navigator.language);
```

Đối tượng screen

- screen lấy thông tin màn hình
- Ví dụ

```
console.log(screen.width);
console.log(screen.height);
```

Đối tượng Date

- Date dùng để làm việc với thời gian
- let now = new Date();
- console.log(now.toLocaleDateString());
- console.log(now.getFullYear());

3. Cookie trong JavaScript

- **Cookie là gì?**
- Lưu trữ dữ liệu nhỏ trên trình duyệt
- Cookie là dữ liệu nhỏ được lưu trên trình duyệt của người dùng
- Do server hoặc JavaScript tạo ra
- Được gửi kèm trong mỗi request HTTP
- **Cookie thường dùng để:**
  - Lưu trạng thái đăng nhập
  - Lưu thông tin người dùng
  - Theo dõi hành vi người dùng
  - Lưu tùy chọn giao diện (theme, ngôn ngữ)

Đặc điểm của Cookie

- Dung lượng nhỏ (~4KB/cookie)
- Có thời gian hết hạn
- Tự động gửi lên server
- Có thể truy cập bằng JavaScript
- Bị giới hạn bởi domain

Cú pháp Cookie trong JavaScript

- Cookie được thao tác thông qua: document.cookie
- Cấu trúc Cookie: name=value; expires=date; path=/; domain=example.com; secure

3. Cookie trong JavaScript

- Tạo cookie
  document.cookie = "username=Vinh; expires=Fri, 31 Dec 2026 23:59:59 GMT";
- Lấy cookie
  console.log(document.cookie);

Tạo Cookie có thời gian hết hạn

Ví dụ:

- let d = new Date();
- d.setTime(d.getTime() + (7*24*60*60*1000));
- document.cookie = "username=Vinh; expires=" + d.toUTCString();
- Cookie tồn tại 7 ngày
- Thuộc tính expires
  - Xác định thời điểm Cookie hết hạn
  - Phải dùng định dạng UTC
- Thuộc tính path: Xác định đường dẫn được phép truy cập Cookie document.cookie = "theme=dark; path=/";

Đọc Cookie trong JavaScript

- Đọc toàn bộ Cookie: console.log(document.cookie);
- Kết quả: username=Vinh; theme=dark
- Hàm đọc Cookie theo tên

```
function getCookie(name) {
    let cookies = document.cookie.split("; ");
    for (let c of cookies) {
        let [key, value] = c.split("=");
        if (key === name) {
            return value;
        }   }
    return null;
}
```

Sử dụng: console.log(getCookie("username"));

Xóa Cookie trong JavaScript

- Đặt thời gian hết hạn về quá khứ
- document.cookie = "username=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT";
- Thuộc tính secure: Cookie chỉ gửi qua HTTPS
- document.cookie = "token=abc123; secure";
- Thuộc tính SameSite
  - SameSite giúp chống CSRF
  - Strict
  - Lax
  - None

Ví dụ: document.cookie = "sessionId=123; SameSite=Strict";

Ví dụ thực tế: Lưu tên người dùng

```
<input id="name" placeholder="Nhập tên">
<button onclick="saveName()">Lưu</button>
<p id="result"></p>
<script>
function saveName() {
    let name = document.getElementById("name").value;
    document.cookie = "username=" + name + "; path=/";
    document.getElementById("result").innerText =
        "Xin chào " + name;
}
</script>
```

4. Xử lý chuỗi trong JavaScript

- **Chuỗi (String) là gì?**
- Chuỗi là kiểu dữ liệu dùng để lưu **văn bản**
- Trong JS, chuỗi có thể tạo bằng:
  - Dấu nháy đơn '...'
  - Dấu nháy kép "..."
  - Template literal `...` (ES6)
- Ví dụ:

```
let a = "Hello";
let b = 'JavaScript';
let c = `Xin chào ${b}`;
console.log(c);
```

Escape ký tự đặc biệt

- Một số ký tự cần “escape”:
- \' nháy đơn
- \" nháy kép
- \\ dấu gạch chéo
- \n xuống dòng, \t tab
- Ví dụ:
- let s = "He said: \"Hi\" \nNew line";
- console.log(s);

4. Xử lý chuỗi trong JavaScript

- **Thuộc tính length**
- length trả về số ký tự trong chuỗi
- let s = "JavaScript";
- console.log(s.length); // 10
- Truy cập ký tự trong chuỗi

  str[index]

  str.charAt(index)
- Ví dụ:

```
let s = "Hello";
console.log(s[0]);        // H
console.log(s.charAt(1)); // e
```

4. Xử lý chuỗi trong JavaScript

- Chuyển chữ hoa/thường
- toUpperCase() → HOA
- toLowerCase() → thường
- Ví dụ: let s = "Xin Chào";

  console.log(s.toUpperCase());

  console.log(s.toLowerCase());
- Xóa khoảng trắng: trim()

  trim() xóa khoảng trắng đầu/cuối

  trimStart(), trimEnd()
- Ví dụ: let s = " hello ";

console.log(s.trim()); // "hello"

4. Xử lý chuỗi trong JavaScript

- Cắt chuỗi: slice, substring, substr
- slice(start, end)
- Có hỗ trợ index âm

```
let s = "JavaScript";
console.log(s.slice(0, 4));  // Java
console.log(s.slice(-6));    // Script
```

- Thay thế: replace, replaceAll
- replace() chỉ thay lần đầu

```
let s = "ha ha ha";
console.log(s.replace("ha", "hi")); // hi ha ha
```

- replaceAll() thay tất cả

```
console.log(s.replaceAll("ha", "hi")); // hi hi hi
```

4. Xử lý chuỗi trong JavaScript

- Tách chuỗi: split()
- split() chuyển chuỗi → mảng
- let s = "HTML,CSS,JS";
- let arr = s.split(",");
- console.log(arr); // ["HTML","CSS","JS"]
- Nối chuỗi: concat và +
- let fullName = "Vinh" + " " + "Truong";
- let age = 20;
- console.log(`Tôi ${age} tuổi`);

Regex cơ bản với chuỗi

- match()
- let s = "Email: a@b.com";
- console.log(s.match(/\S+@\S+\.\S+/));

Ví dụ

- Ẩn số điện thoại

```
function maskPhone(phone) {
  return phone.slice(0, 2) + "******" + phone.slice(-2);
}
console.log(maskPhone("0987654321")); // 09******21
```

- Kiểm tra mật khẩu mạnh: 8 ký tựcó chữ hoa, chữ thường, số

```
function strongPassword(pw) {
  return /[A-Z]/.test(pw) && /[a-z]/.test(pw) && /[0-9]/.test(pw) && pw.length >= 8;
}
console.log(strongPassword("Abc12345")); // true
```

Xử lý số trong JavaScript

- **Một số hàm số:**
- parseInt(), parseFloat(), Math.round(), Math.random()
- console.log(parseInt("10"));
- console.log(Math.round(4.6));
- console.log(Math.random());

Xử lý số trong JavaScript

- Chuyển chuỗi sang số

```
Number("10");    // 10
Number("10.5");  // 10.5
Number("abc");   // NaN
```

- parseInt()

```
parseInt("10.9");   // 10
parseInt("10px");  // 10
```

- parseFloat()

```
parseFloat("10.9px"); // 10.9
```

- Chuyển số sang chuỗi

```
let n = 123;
console.log(String(n));  // "123"
console.log(n.toString()); // "123"
```

Xử lý số trong JavaScript

- Kiểm tra giá trị số: isNaN("abc"); // true
- Number.isNaN():
- Number.isNaN(NaN); // true
- Number.isNaN("abc"); // false
- Kiểm tra số nguyên

  Number.isInteger(10); // true

  Number.isInteger(3.14); // false

Làm tròn số

- **Các hàm phổ biến:**
- Math.round() – làm tròn
- Math.floor() – làm tròn xuống
- Math.ceil() – làm tròn lên
- toFixed() – làm tròn & trả chuỗi
- let x = 4.6;
- Math.round(x); // 5
- Math.floor(x); // 4
- Math.ceil(x); // 5
- let y = 3.14159;
- y.toFixed(2); // "3.14"

Đối tượng Math

- Math.abs(-10); // 10
- Math.max(1,5,3); // 5
- Math.min(1,5,3); // 1
- Math.pow(2,3); // 8
- Math.sqrt(16); // 4
- Lũy thừa & số mũ: 2 ** 3; // 8
- Số ngẫu nhiên: Math.random();
- Random số nguyên trong khoảng:

```
function randomInt(min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}
console.log(randomInt(1, 10));
```

Ví dụ: Kiểm tra số nguyên tố

```
function isPrime(n) {
  if (n < 2) return false;
  for (let i = 2; i <= Math.sqrt(n); i++) {
    if (n % i === 0) return false;
  }
  return true;
}
console.log(isPrime(7)); // true
```

5. Ajax trong JavaScript

- **Khái niệm Ajax**
- Ajax là kỹ thuật cho phép gửi và nhận dữ liệu từ server
- Không cần tải lại toàn bộ trang web
- Ajax không phải là ngôn ngữ, mà là tập hợp kỹ thuật
- **Ajax thường được dùng để:**
- Load dữ liệu động (tin tức, sản phẩm)
- Tìm kiếm realtime
- Gửi form không reload trangChat, thông báo realtime
- Single Page Application (SPA)

Cách hoạt động của Ajax

- Người dùng thao tác (click, submit)
- JavaScript gửi request lên server
- Server xử lý & trả dữ liệu
- JavaScript nhận dữ liệu
- Cập nhật DOM

Đồng bộ vs Bất đồng bộ

- Đồng bộ (Synchronous)
- Chờ xử lý xong mới chạy tiếp
- Gây treo giao diện
- Bất đồng bộ (Asynchronous)
- Không chặn chương trình
- Ajax luôn dùng bất đồng bộ

XMLHttpRequest

- Ajax truyền thống với XMLHttpRequest
- XMLHttpRequest là gì?
- API cũ để gửi request HTTP
- Vẫn còn dùng trong nhiều hệ thống cũ

```
let xhr = new XMLHttpRequest();
hr.open("GET", "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1",
true);
xhr.onload = function () {
  if (xhr.status === 200) {
    console.log(xhr.responseText);
  }
};
xhr.send();
```

XMLHttpRequest với JSON

```
xhr.onload = function () {
  let data = JSON.parse(xhr.responseText);
  console.log(data.title);
};
```

Gửi dữ liệu với XMLHttpRequest (POST)

```
let xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST",
"https://jsonplaceholder.typicode.com/posts", true);
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.send(JSON.stringify({
  title: "Ajax",
  body: "Learning Ajax",
  userId: 1
}));
```

Fetch API

- Fetch API là gì?
- API hiện đại để gửi HTTP request
- Trả về Promise
- Code gọn, dễ đọc
- Được hỗ trợ bởi hầu hết trình duyệt

Ví dụ Fetch GET

```
fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1")
  .then(response => response.json())
  .then(data => console.log(data))
  .catch(error => console.log(error));
```

- Fetch với async/await

```
async function getPost() {
  try {
    let response = await
fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1");
    let data = await response.json();
    console.log(data);
  } catch (error) {
    console.log(error);
  }  }
getPost();
```

Fetch POST

```
fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Content-Type": "application/json"
  },
  body: JSON.stringify({
    title: "Ajax",
    body: "Fetch API",
    userId: 1
  })
})
.then(res => res.json())
.then(data => console.log(data));
```

Ví dụ: Load danh sách bài viết

- <button onclick="loadPosts()">Load</button>
- <ul id="list"></ul>

```
async function loadPosts() {
  let res = await
fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts?_limit=5");
  let data = await res.json();
  let html = data.map(p => `<li>${p.title}</li>`).join("");
  document.getElementById("list").innerHTML = html;
}
```

Ví dụ: Gửi form không reload

- <input id="name" placeholder="Tên">
- <button onclick="send()">Gửi</button>
-

```
async function send() {
  let name = document.getElementById("name").value;
  let res = await fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts", {
    method: "POST",
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify({ name })
  });
  let data = await res.json();
document.getElementById("result").innerText = "Gửi thành công!";
}
```

Phụ lục

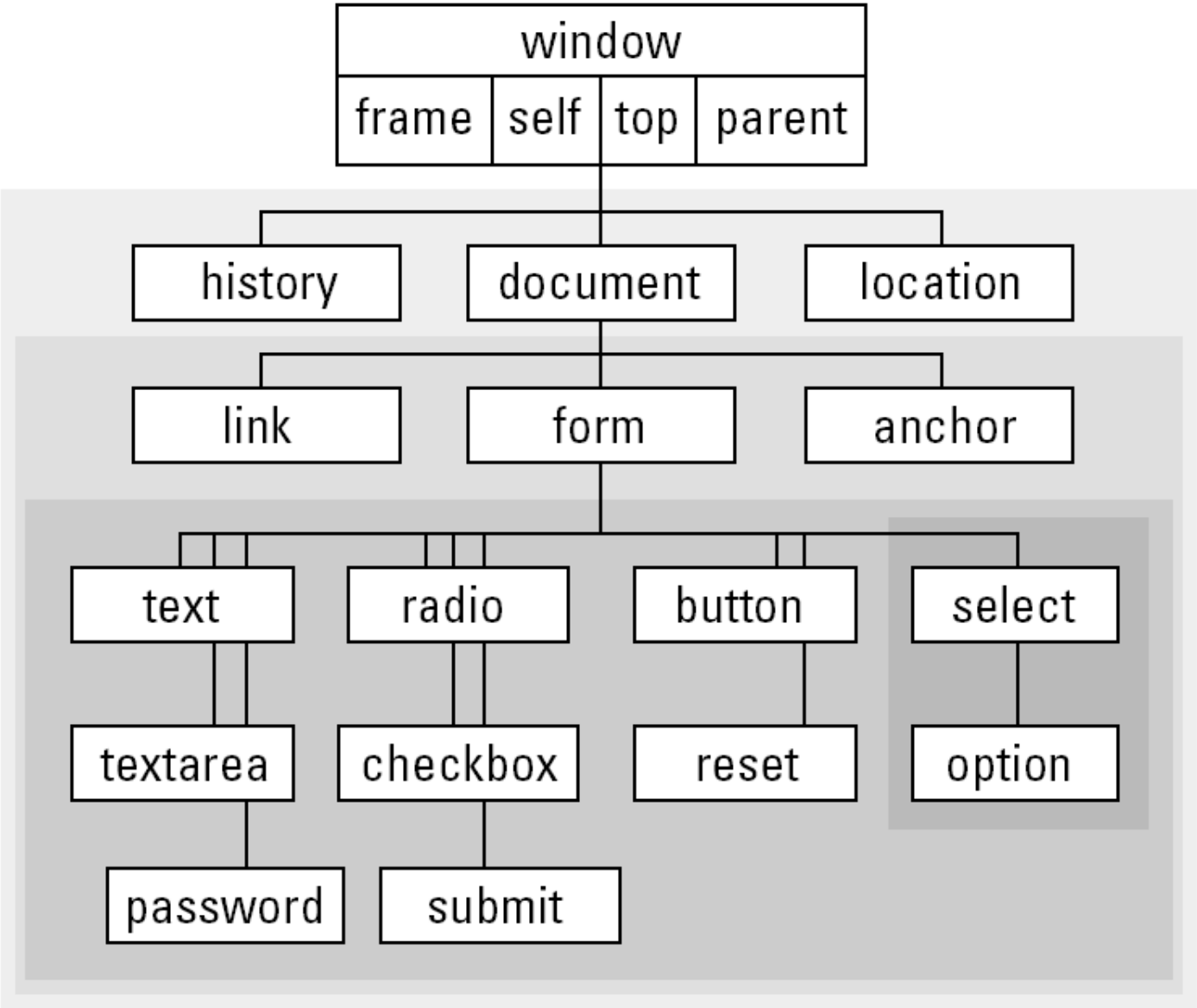
Các loai sự kiện

Event	What it handles
onabort	User thoát khỏi 1 trang đang load
onblur	User rời khỏi một object
onchange	User thay đổi value của một object
onclick	User click trên một object
ondblclick	User double click trên một object
onfocus	User làm một object trở nên active
onkeydown	Khi một phím trên bàn phím bị nhấn xuống
onkeypress	Khi một phím trên bàn phím bị nhấn xuống và giải phóng
onkeyup	Khi một phím trên bàn phím được giải phóng
onload	Khi một trang đã load xong
onmousedown	Khi mouse-button bi nhấn xuống
onmousemove	Khi cursor di chuyển trên một object
onmouseover	Khi cursor di chuyển ra khỏi một object
onmouseout	Khi cursor di chuyển vào một object
onmouseup	Khi mouse-button được giải phóng
onreset	User nhấn button reset trên form
onselect	User chọn một một vùng trên trang web
onsubmit	User nhấn button submit trên form
onunload	User rời khỏi một trang

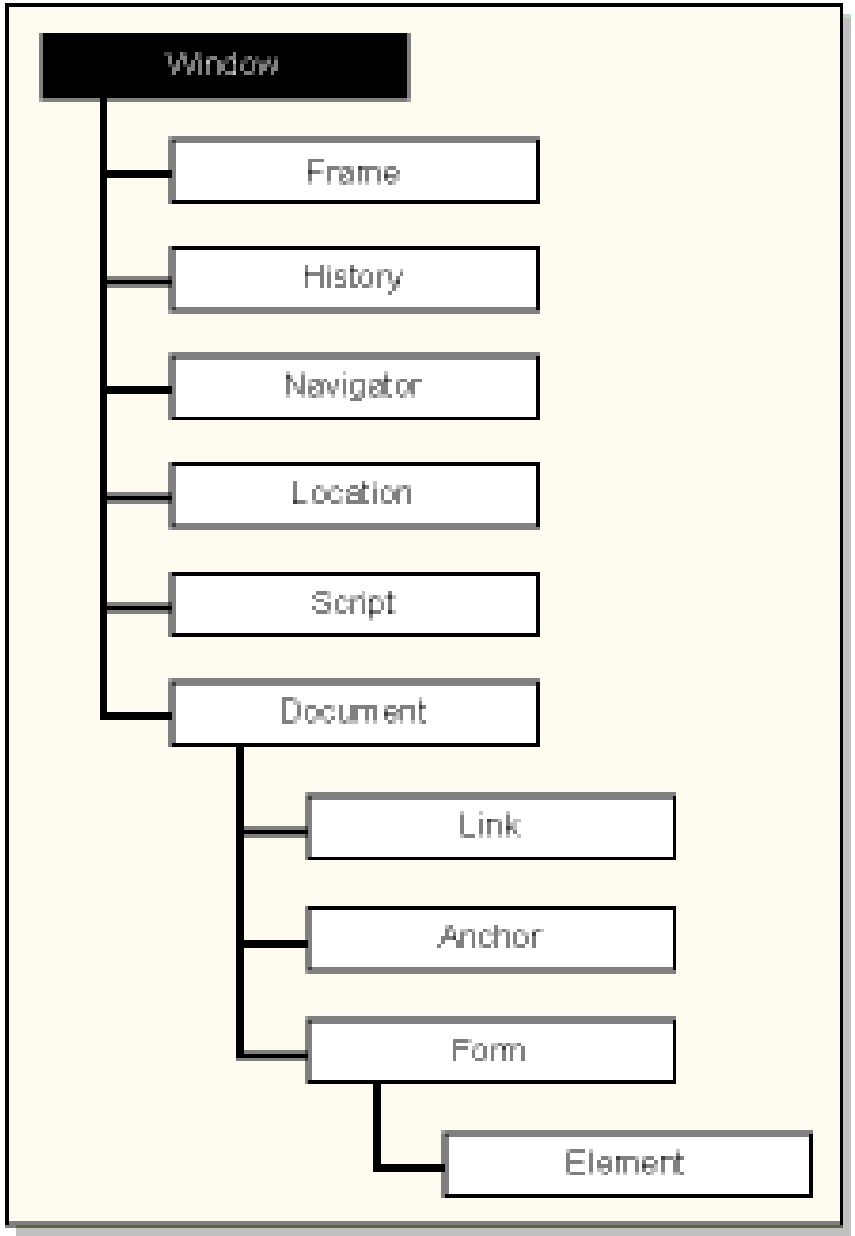
Xử lý các sự kiện

Object	***Event Handlers Available***
Selection List	onBlur, onChange, onFocus
Text Element	onBlur, onChange, onFocus, onSelect
Textarea Element	onBlur, onChange, onFocus, onSelect
Button Element	onClick
Checkbox	onClick
Radio Button	onClick
Hypertext Link	onClick, onMouseOver
Reset Button	onClick
Submit Button	onClick
Document	onLoad, onUnload
Window	onLoad, onUnload
Form	onSubmit

Các object được cung cấp bởi browser



Các object trong IE



Window object

Window Object Properties

Property	Type	Description	Usage
Name	String	The name of the current window.	Alert(Name)
Parent	Object	A reference to the Parent object.	MyObject=Parent
Self	Object	A reference to the Window object itself.	Var MyObject=Self
Top	Object	A reference to the topmost Window object.	Var MyObject=Top
Location	Object	A reference to the Location object.	Var MyObject= Location
DefaultStatus	String	The text in the lower left corner of the status bar	DefaultStatus="Ready"
Status	String	The text in the lower left corner of the status bar.	Status="Busy"
Frames	Object	A reference to the Frames array.	Var MyObject= Frames(1)
History	Object	A reference to the History object of the current window.	Var MyObject=History
Navigator	Object	A reference to the Navigator object of the current window.	Var MyObject= Navigator
Document	Object	A reference to the Document object of the current window.	Var MyObject= Document

Window object

Window Object Methods

Method	Return Type	Description	Usage
Alert	None	Displays an OK message box.	Alert("Stop that!")
Confirm	Boolean	Displays an OK/Cancel message box	MyVar=Confirm ("Are you sure?")
Prompt	String	Displays an OK/Cancel input box	MyVar=Prompt ("Enter your name", "name")
Open	Object	Opens a new window.	open("*url*", "*windowName*", "*windowFeatures*", *width*, *height*)
Close	None	Closes the window.	Close()
SetTimeout	Long	Executes the code contained in the string after *msec* milliseconds have elapsed.	MyID=SetTimeout ("*string*", *msec*)
SetIntervel	Integer		MyID=SetTimeout ("*string*", *msec*)
ClearTimeout	None	Clears the timer specified.	ClearTimeout(MyID)
Navigate	None	Jumps to a specified URL.	Navigate("url")
showModalDialog	None		ShowModalDialog("url")
showModelessDialog	None		ShowModelessDialog("url")

Document object

Document Object Properties

Property	Type	Description	Usage
LinkColor	String	the link color	Document.LinkColor= "#FF0000"
ALinkColor	String	the anchor color	Document.ALinkColor="Red"
VLinkColor	String	the visited link color	Document.VLinkColor="#FF0000"
BGColor	String	the background color	Document.BGColor="Red"
FGColor	String	the foreground color.	Document.FGColor = "#FF0000"
Anchors	Object	Returns an Anchors array.	Var MyObject= Document.Anchors(1)
Links	Object	Returns a Links array.	Var MyObject= Document.Links(1)
Forms	Object	Returns a Forms array.	var MyObject= Document.Forms(1)
Location	String	Returns a string representing the complete	MyVar= Document.Location
LastModified	String	Returns a string representing the date when the current page was last modified.	MyVar= Document.LastModified
Title	String	Returns the read-only title of the current HTML page.	MyVar= Document.Title
Cookie	String	the cookie for the current document.	MyVar= Document.Cookie
Referrer	String	Returns the URL of the referring document.	MyVar= Document.Referrer

Document object

Document Object Methods

Method	Return Type	Description	Usage
Write	None	Writes the given string into the current document.	Document.Write("Hello")
WriteLn	None	Writes the given string into the current document with the addition of a newline character at the end. (This works only if the scripting section is surrounded by <PRE></PRE> tags.)	Document.WriteLn("Hello")
Open	None	Opens the document stream for output.	Document.Open("url")
Close	None	Updates the screen to display all the strings written after the last Open method call.	Document.Close()
Clear	None	Closes the document output stream and writes the data to the screen.	Document.Clear()

HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

Form object

Form Object Properties

Property	Type	Description	Usage
Action	String	Returns or sets the ACTION attribute.	MyForm.Action="http://www.vb-bootcamp"
Encoding	String	Returns or sets the ENCODING attribute.	MyForm.Encoding="text/html"
Method	String	Returns or sets the METHOD attribute.	MyForm.Method="POST"
Target	String	Returns or sets the TARGET attribute.	MyForm.Target= "NewWindow"
Elements	Object	Returns an Elements array.	Var MyObject=MyForm.Elements(1)
Hidden		Not yet implemented.	

Form Object Method

Method	Return Type	Description	Usage
Submit	None	Submits form contents.	MyForm.Submit

Form Object Event

Event	Arguments	Description	Usage
OnSubmit	None	Fires when form contents are submitted.	MyForm.OnSubmit= "*VBScript code*"

Location object

Location Object Properties

Property	Type	Description	Usage
Href	String	The complete URL for the current location. (Example: http://www.microsoft.com)	MyVar=Location.Href
Protocol	String	The protocol portion of the URL for the current location. (Example: http:, ftp:)	MyVar= Location.Protocol
Host	String	The Host:Port for the current location. (For example, for http://www.microsoft.com, www.microsoft.com:80 is returned)	MyVar=Location.Host
HostName	String	The host portion of the URL for the current location. (For example, for http://www.microsoft.com, www.microsoft.com is returned.	MyVar= Location.HostName
Port	String	The port for communicating with the current location. (For example, for http://www.microsoft.com, 80 is returned. For file: protocols, "" is returned.)	MyVar=Location.Port
PathName	String	The pathname portion of the URL for the current location. (For example, for http://www.microsoft.com/intdev, intdev is returned.)	MyVar= Location.PathName
Search	String	The search portion of the URL beginning with a ?, representing a query. (For example, for http://www.microsoft.com/intdev?user, ?user is returned.)	MyVar= Location.Search
Hash	String	The hash portion of the URL beginning with a #. (For example, for http://www.microsoft.com/intdev#user, #user is returned.)	MyVar=Location.Hash

Navigator object

Navigator object Properties

Properties	Explanation
appCodeName	The code name of the browser
appMinorVersion	The minor version of the browser
appName	The name of the browser
appVersion	The platform and the version of the browser
browserLanguage	The current browser language
cookieEnabled	Returns whether cookies are enabled or not
cpuClass	A string that indicates the CPU class of the browser's system
onLine	Returns whether the system is on line or not
platform	The platform of the browser
systemLanguage	The default language for the system
userAgent	The HTTP user-agent
userLanguage	The current user language

Bài tập

- **Yêu cầu – Tạo Cookie**
- Cho phép người dùng nhập tên
- Khi nhấn nút Lưu, tạo Cookie với:
  - Tên Cookie: username
  - Giá trị: tên người dùng nhập
  - Thời gian tồn tại: 7 ngày
  - Đường dẫn: path=/
- **Đọc Cookie**
- Khi tải trang:
  - Kiểm tra Cookie username
  - Nếu tồn tại:
    - Hiển thị thông báo: "Xin chào, [username]"
  - Nếu không tồn tại:
    - Hiển thị form nhập tên

Cập nhật Cookie

- Cho phép người dùng nhập tên mới
- Khi nhấn nút Cập nhật, Cookie username được ghi đè bằng giá trị mới

Xóa Cookie

•Có nút Xóa thông tin

•Khi nhấn:

- Cookie `username` bị xóa
- Giao diện quay về trạng thái ban đầu

Bài tập

- Quản lý phiên truy cập (Session Monitor)
- Tạo một đối tượng userSession để theo dõi hành vi của người dùng hiện tại trên trang web.
- Đối tượng này cần có các thuộc tính và phương thức sau:
- Thuộc tính:
  - startTime: Thời điểm bắt đầu truy cập (sử dụng Date.now()).
  - pageViews: Số trang người dùng đã xem trong phiên này (lưu trong sessionStorage).
  - lastActive: Thời điểm cuối cùng người dùng tương tác.
- Phương thức:
  - getDuration(): Trả về số giây người dùng đã ở trên trang ($duration = current - startTime$).
  - incrementViews(): Tăng số lượng pageViews lên 1 và lưu lại vào sessionStorage
- Sử dụng localStorage và Object để đếm số lượt truy cập.